

CLIENTUM AI SALES OPERATING SYSTEM

Documento Maestro de Arquitectura, Agentes IA y Roadmap

1. Visión General

Clientum no debe ser una herramienta aislada ni un CRM con funciones de IA.

El objetivo es construir un **Sistema Operativo Comercial Autónomo B2B**, donde un conjunto de agentes inteligentes trabajan coordinados por un único Orquestador.

El usuario solamente interactúa con el Orquestador.

El Orquestador recibe objetivos de negocio:

- Conseguir clientes de una industria determinada.
- Crear una campaña comercial.
- Generar oportunidades.
- Aumentar ventas.
- Expandir cuentas existentes.

Luego delega tareas a agentes especializados.

2. Principio Fundamental

La plataforma debe funcionar sin intervención humana constante.

Cada agente debe trabajar bajo el ciclo:

```
Planificar
↓
Ejecutar
↓
Validar
↓
Reintentar
↓
Reportar
↓
Aprender
```

La intervención humana solamente aparece cuando realmente aporta valor:

- Reuniones comerciales.
- Relevamiento técnico.

- Definición final de requerimientos.
- Decisiones estratégicas.

3. Arquitectura General



4. Embudo Comercial Completo

Etapas 1 — Inteligencia de Mercado

Objetivo:

Entender una industria antes de vender.

Ejemplo:

"Distribuidoras de generadores eléctricos"

Genera:

- Mercado objetivo.
 - Competidores.
 - Necesidades.
 - Tendencias.
 - Oportunidades.
-

Etapas 2 — Buyer Persona

Agente Estratega.

Genera:

- Cliente ideal.
 - Decisor.
 - Problemas.
 - Dolores.
 - Objeciones.
 - Mensaje comercial.
 - Oferta recomendada.
-

Etapas 3 — Prospección

Agente Prospector.

Obtiene:

- Empresas.
- Ubicación.
- Sitio web.
- Teléfono.
- Categoría.
- Información pública.

Fuentes:

- Google Places.
 - Google Maps.
 - OpenStreetMap.
 - Directorios.
-

Etapas 4 — Enriquecimiento

Objetivo:

Crear una ficha completa del prospecto.

Busca:

- Emails.
 - Teléfonos.
 - Redes sociales.
 - Dominio.
 - Contactos.
 - Información comercial.
 - Tecnologías utilizadas.
-

Etapas 5 — Análisis Inteligente

La IA analiza:

- Sitio web.
- Presencia digital.
- SEO.
- Atención al cliente.
- Oportunidades de automatización.

Genera un diagnóstico.

Etapas 6 — Generación de Valor

Antes de vender, el sistema genera valor:

- Auditoría.
 - Brochure personalizado.
 - Propuesta.
 - Diagnóstico.
 - Recomendaciones.
-

Etapas 7 — Campaña Comercial

El sistema genera:

Email:

- Primer contacto.
- Seguimiento.
- Último intento.

Otros canales:

- WhatsApp.
 - LinkedIn.
 - Llamadas.
-

Etapas 8 — Conversaciones

Agente Conversacional.

Gestiona:

- Respuestas.
 - Preguntas.
 - Objeciones.
 - Información adicional.
 - Coordinación de reuniones.
-

Etapas 9 — Negociación

Agente Comercial.

Funciones:

- Adaptar propuestas.
 - Resolver objeciones.
 - Preparar presupuestos.
 - Mantener seguimiento.
-

Etapas 10 — Cierre

Objetivo:

Convertir oportunidad en cliente.

Gestiona:

- Confirmaciones.

- Documentación.
 - Firma.
 - Pago.
-

5. Después de la Venta

Onboarding

Automáticamente:

- Crear cliente.
 - Crear proyecto.
 - Crear tareas.
 - Crear documentación.
-

Customer Success

Controla:

- Satisfacción.
 - Resultados.
 - Nuevas necesidades.
-

Crecimiento de Cuenta

Detecta:

- Upselling.
 - Cross-selling.
 - Nuevos servicios.
 - Referidos.
-

6. Centro de Control

Debe existir un Dashboard del Orquestador.

Mostrar:

- Objetivos activos.
- Agentes trabajando.
- Tareas delegadas.
- Estado.
- Errores.

- Reintentos.
- Pipeline.
- Ventas.
- Conversaciones.
- Costos.
- Resultados.

El usuario supervisa, pero no opera manualmente.

7. Arquitectura Técnica Oficial

Stack definido:

Desarrollo

Replit

Responsable de:

- Código.
 - Agentes.
 - Backend.
 - Frontend.
 - Testing.
-

Código

GitHub

Responsable de:

- Repositorio.
 - Versionado.
 - Automatizaciones.
-

Producción

Vercel

Responsable de:

- Aplicación web.
 - Dashboard.
 - Deploy.
-

Base de datos

Neon PostgreSQL

Responsable de:

- Usuarios.
- Empresas.
- Leads.
- Pipeline.
- Conversaciones.
- Memoria.
- Logs.

8. Sistema Tipo OpenCloud

Sin servidores propios.

Funcionamiento:

Orquestador

↓

Crea tarea

↓

Neon guarda estado

↓

Trigger ejecuta agente

↓

Agente trabaja

↓

Actualiza resultado

↓

Siguiente agente continúa

9. Automatización

Herramientas:

GitHub Actions

Para:

- Workflows.
- Automatizaciones.
- Procesos programados.

Vercel Cron

Para:

- Seguimientos.
- Revisiones.
- Procesos periódicos.

Cloudflare Workers

Para:

- Webhooks.
 - Eventos.
 - Conexiones externas.
-

10. Inteligencia Artificial

Principal:

Gemini API.

Usos:

- Investigación.
- Generación.
- Análisis.
- Conversaciones.

Alternativas:

- OpenRouter.
- DeepSeek.
- Qwen.
- Mistral.

- Llama.
-

11. APIs Principales

Prospección

- Google Places API.
- OpenStreetMap.
- OpenCorporates.

Datos

- Hunter.
- Snov.
- Firecrawl.
- Playwright.

Email

- Gmail API.

Comunicación

- WhatsApp Business API.
- Telegram API.

Documentos

- Generación PDF.
 - Plantillas HTML.
-

12. Memoria de Agentes

Neon almacena:

- Contexto.
- Decisiones.
- Historial.
- Conversaciones.
- Aprendizajes.

El sistema mejora con cada interacción.

13. Objetivo Final

Construir un empleado digital comercial.

Un sistema capaz de:

- Investigar mercados.
- Encontrar empresas.
- Analizar oportunidades.
- Crear propuestas.
- Contactar clientes.
- Mantener conversaciones.
- Negociar.
- Cerrar ventas.
- Hacer onboarding.
- Expandir cuentas.

Todo coordinado por un Orquestador y supervisado desde un Centro de Control.

Pedido para Claude/Klaus

Analizar este documento y entregar:

1. Arquitectura definitiva.
2. Diseño de agentes.
3. Modelo de memoria.
4. Flujos autónomos.
5. Contratos entre agentes.
6. Mejoras necesarias.
7. Plan de implementación en Replit.
8. Estrategia SEO y crecimiento de Clientum.
9. Roadmap para convertirlo en SaaS multiempresa.